DOCUMENTAÇÃO BASE DO PROJETO N1

AGENDA+

Ambiente virtual para planejamento e organização pessoal

Acadêmico: João Vitor da Silva Rodrigues

Docente orientador: Prof.: Mateus Lanes de Paula

Ji-Paraná

2026

Introdução.....1

Metodologia.....1

1. Performance (Medida de Desempenho).....1

1.1. Como a aplicação garantirá um bom tempo de resposta na comunicação cliente-servidor?.....1

1.2. Como será a qualidade da estruturação semântica do HTML5 e como a responsividade será garantida utilizando CSS3 (ex: Flexbox/Grid)?.....2

1.3. Quais boas práticas de usabilidade, acessibilidade e segurança serão aplicadas na interface e no código?.....2

1.4. Qual será o padrão adotado para a organização do seu projeto e o fluxo de versionamento do código?.....2

2. Environment (Ambiente).....2

2.1. Quais serão os navegadores web alvo para a execução do lado do cliente?.....2

2.2. Descreva como será a configuração do ambiente de servidor e qual Sistema Gerenciador de Banco de Dados será adotado.....3

2.3. Explique como a rede atuará processando as requisições dentro do contexto da aplicação.....3

3. Actuators (Atuadores).....3

3.1. Cite exemplos práticos de atualizações e manipulações dinâmicas do DOM que ocorrerão na interface do usuário do projeto.....3

3.2. Como o servidor (via Express) formatará e retornará as respostas de requisições HTTP para o cliente?.....3

3.3. Descreva como o sistema realizará a escrita, atualização e exclusão (operações CRUD) de registros no banco de dados.....4

4. Sensors (Sensores).....4

4.1. Quais serão as principais interfaces de entrada de dados e formulários HTML disponíveis para o usuário?.....4

4.2. Liste os principais eventos de interação do usuário que serão capturados ativamente pelo JavaScript (ex: cliques em botões, digitação em campos de busca).....4

4.3. Forneça exemplos de requisições AJAX e chamadas via Fetch API que serão enviadas do front-end para as rotas específicas do back-end.....4

Introdução

O projeto **Agenda+** tem como objetivo proporcionar ao usuário um ambiente virtual destinado à gestão, ao planejamento e à organização de atividades pessoais. A proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital capaz de centralizar informações e compromissos, facilitando o acompanhamento e a administração das tarefas do cotidiano. Dessa forma, busca-se oferecer um sistema que contribua para a melhoria da produtividade individual e para a organização eficiente do tempo.

Além disso, o projeto procura integrar versatilidade e simplicidade em uma aplicação de interface fluida e objetiva, permitindo que o usuário utilize suas funcionalidades de maneira intuitiva. A plataforma foi idealizada para atender indivíduos que necessitam de um recurso digital prático para registrar, visualizar e gerenciar suas atividades. Nesse contexto, destaca-se também a preocupação com a padronização das informações inseridas no sistema, garantindo maior consistência no armazenamento dos dados. Por fim, a segurança das informações constitui um dos pilares da aplicação, assegurando que os dados do usuário sejam preservados e protegidos dentro do ambiente virtual.

Metodologia

O escopo e o funcionamento do projeto serão estruturados com base no modelo arquitetural **PEAS (Performance, Environment, Actuators and Sensors)**. Cada um de seus componentes desempenha um papel específico na organização e no desenvolvimento do sistema. Nesse contexto, o modelo contribui para a definição dos critérios de desempenho, do ambiente de operação e mecanismos de interação do sistema. Dessa forma, possibilitando uma visualização estruturada dos resultados esperados na aplicação final do projeto.

1. Performance (Medida de Desempenho)

1.1. Como a aplicação garantirá um bom tempo de resposta na comunicação cliente-servidor?

O projeto buscará garantir um tempo de resposta adequado por meio da otimização da comunicação entre cliente e servidor. Para isso, serão aplicadas práticas voltadas à eficiência do código, configurando adequadamente o banco de dados, visando otimizar consultas e melhorar o desempenho geral do sistema.

1.2. Como será a qualidade da estruturação semântica do HTML5 e como a responsividade será garantida utilizando CSS3 (ex: Flexbox/Grid)?

A estrutura do projeto seguirá princípios de programação orientada a objetos, contribuindo para maior organização, legibilidade e manutenção do código. No que se refere à interface, será utilizada a estrutura semântica do HTML5 para organizar os elementos da aplicação de forma clara. A responsividade será implementada com o auxílio de recursos do CSS3, como Flexbox e Grid, considerando principalmente a adaptação de elementos como blocos de notas do tipo "post-it".

1.3. Quais boas práticas de usabilidade, acessibilidade e segurança serão aplicadas na interface e no código?

No que diz respeito à usabilidade e acessibilidade, o projeto adotará como referência as Heurísticas de Usabilidade propostas por Jakob Nielsen, com o objetivo de proporcionar uma experiência eficiente de interação entre usuário e sistema. Em relação à segurança, serão aplicadas práticas como validação de entrada de dados, utilização de parâmetros seguros em consultas ao banco de dados e criptografia de informações sensíveis, contribuindo para a proteção dos dados do usuário.

1.4. Qual será o padrão adotado para a organização do seu projeto e o fluxo de versionamento do código?

A organização do projeto e o controle de versões serão realizados utilizando o sistema Git. Serão adotadas boas práticas como a realização de commits pequenos e descritivos, contendo mensagens claras sobre as alterações realizadas. Além disso, cada funcionalidade ou correção será desenvolvida em branches específicas, mantendo a estabilidade do código principal. Antes da integração ao projeto, as alterações passarão por revisão de código por meio de pull requests.

2. Environment (Ambiente)

2.1. Quais serão os navegadores web alvo para a execução do lado do cliente?

A aplicação será desenvolvida com foco em compatibilidade com navegadores web modernos, não havendo restrições específicas quanto ao navegador utilizado pelo usuário. Dessa forma, o sistema poderá ser acessado por qualquer navegador que ofereça suporte aos

padrões atuais de desenvolvimento web, como HTML5, CSS3 e JavaScript. Essa abordagem amplia a acessibilidade e a usabilidade da plataforma.

2.2. Descreva como será a configuração do ambiente de servidor e qual Sistema Gerenciador de Banco de Dados será adotado.

O ambiente de servidor será estruturado utilizando o framework Laravel, amplamente empregado no desenvolvimento de aplicações web em PHP. Essa tecnologia possibilita a organização do projeto por meio de uma arquitetura estruturada e eficiente. Para o gerenciamento e armazenamento das informações, será utilizado o sistema de banco de dados MySQL, administrado por meio da ferramenta MySQL Workbench.

2.3. Explique como a rede atuará processando as requisições dentro do contexto da aplicação.

O uso do protocolo seguro HTTPS garantirá a criptografia dos dados transmitidos, contribuindo para a proteção das informações e para a confiabilidade da aplicação.

3. Actuators (Atuadores)

3.1. Cite exemplos práticos de atualizações e manipulações dinâmicas do DOM que ocorrerão na interface do usuário do projeto.

A manipulação dinâmica do DOM ocorrerá por meio da criação, edição e remoção de elementos relacionados às tarefas cadastradas pelo usuário. Exemplos incluem a inserção automática de novos compromissos na lista de atividades, a atualização de status de tarefas concluídas e a remoção de registros diretamente na interface.

3.2. Como o servidor (via Express) formatará e retornará as respostas de requisições HTTP para o cliente?

O servidor desenvolvido com **Express.js** será responsável por processar requisições HTTP enviadas pelo cliente e retornar respostas estruturadas, geralmente no formato JSON. Esse formato permite a padronização e a fácil interpretação dos dados pela aplicação cliente. Além disso, as respostas poderão incluir códigos de status HTTP apropriados, indicando sucesso, falha ou erros de processamento das requisições.

3.3. Descreva como o sistema realizará a escrita, atualização e exclusão (operações CRUD) de registros no banco de dados.

A criação ocorrerá quando o usuário cadastrar uma nova tarefa, enquanto a atualização permitirá modificar informações previamente registradas. A exclusão será utilizada para remover tarefas que não sejam mais necessárias, mantendo a base de dados organizada. Exemplo, ao cadastrar uma nova tarefa chamada *"Estudar para prova"*, o sistema registra esse dado no banco, posteriormente, o usuário poderá editar a descrição ou excluir o registro quando a atividade for concluída.

4. Sensors (Sensores)

4.1. Quais serão as principais interfaces de entrada de dados e formulários HTML disponíveis para o usuário?

As principais interfaces de entrada de dados serão compostas por formulários HTML destinados ao cadastro e à edição de informações pessoais, tarefas e compromissos. Esses formulários incluirão campos de texto, seleção de datas, campos de descrição e opções de categorização. Tais elementos permitirão ao usuário inserir e organizar informações de forma estruturada dentro do sistema.

4.2. Liste os principais eventos de interação do usuário que serão capturados ativamente pelo JavaScript (ex: cliques em botões, digitação em campos de busca).

Os principais eventos de interação capturados pelo JavaScript incluem cliques em botões responsáveis pela criação, edição e exclusão de registros. Também serão monitoradas interações relacionadas à manipulação de campos de texto, como blocos de notas e descrições de tarefas. Além disso, serão capturados eventos associados ao agendamento e à alteração de datas específicas.

4.3. Forneça exemplos de requisições AJAX e chamadas via Fetch API que serão enviadas do front-end para as rotas específicas do back-end.

Entre os exemplos de comunicação entre front-end e back-end destacam-se requisições AJAX ou chamadas utilizando a Fetch API para criação, atualização e exclusão de tarefas ou compromissos. Essas requisições serão enviadas para rotas específicas da aplicação, responsáveis por processar e armazenar os dados no servidor. Esse mecanismo permite a atualização dinâmica das informações sem a necessidade de recarregar a página.